

Mein Titel

Tim Jaschik

July 25, 2025

ABSTRACT. – Kurze Beschreibung . . .

1 Email

Sehr geehrter Herr Gross,

Ich hatte gestern mit Fabian bei Ihnen aus der VL gesprochen, und wir hatten uns kurz über die TDA ausgetauscht. Zwar hatte ich während des Semesters die Veranstaltung selber noch nicht auf dem Schirm, konnte aber über die Topo 1/2 bei Herrn Prof. Kreck die algebraische Topologie kennen lernen, welche es mir sehr angetan hatte. Anschließend zum Gespräch hatte ich mir dann gestern etwas Übersicht über die TDA verschafft, und fand denn Zugang über persistent homology (PH) sehr spannend.

Da ich momentan darum bemüht bin die Grundlagen zu legen, um die BA Allgemein gehalten im Kontext der Bündel- / Gauge-Theorien (bspw. mathematische Yang-Mills) mit einem Fokus auf Moduli-Spaces und deren Strukturen schreiben zu können, hatte ich heute früh ganz unverbindlich bzw. naiv über Anwendungen / Adaptionen des Konzepts der PH in jenen Kontexten nachgedacht - u.a. in Anregung durch Verallgemeinerungen wie:

Persistent Stiefel-Whitney Classes of Tangent Bundles: <https://arxiv.org/abs/2503.15854> Computing persistent Stiefel-Whitney classes of line bundles: <https://arxiv.org/abs/2005.12543>

Kurz um, ich wollte fragen, ob es möglich wäre, irgendwie noch zumindest in Form einer Prüfung einzusteigen, auch wenn ich während des Semesters nicht dabei war? Zwar muss ich schauen, ob ich das vom Pensum her in den Ferien hinbekomme, aber

2 Grundkonstruktion

Definition (YM-Setting). Sei Σ_g eine Riemannfläche des Geschlechts g und

$$P \xrightarrow{\mathcal{G}} \Sigma_g, \quad \mathcal{A} = \{\text{glatte Verbindungen auf } P\}, \quad \mathcal{G} = \Gamma(\text{Ad } P), \quad \mathcal{B} = \mathcal{A}/\mathcal{G}.$$

Definition (Sublevelmenge des Moduli-Raums). Für jedes $\lambda \geq 0$ definieren wir

$$\mathcal{B}_\lambda := \{[A] \in \mathcal{B} \mid \mathcal{YM}(A) \leq \lambda\} \quad \text{mit} \quad \mathcal{YM}(A) = \int_{\Sigma_g} \|F_A\|^2 \text{dvol}.$$

Für $\lambda \leq \mu$ bezeichne

$$i_{\lambda\mu}: \mathcal{B}_\lambda \hookrightarrow \mathcal{B}_\mu, \quad [A] \mapsto [A],$$

die natürliche Inklusion.

Definition (Persistenz-Modul). Sei $\mathbb{k}$ ein Körper und $k \geq 0$ fest. Betrachte die Sublevel-Filtration $\{\mathcal{B}_\lambda\}_{\lambda \in \mathbb{R}_{\geq 0}}$ mit den Inklusionen $i_{\lambda\mu}: \mathcal{B}_\lambda \hookrightarrow \mathcal{B}_\mu$ für $\lambda \leq \mu$. Die Zuordnung

$$V_k: (\mathbb{R}, \leq) \longrightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{k}}, \quad \lambda \longmapsto H_k(\mathcal{B}_\lambda; \mathbb{k}), \quad i_{\lambda\mu*} \longmapsto V_k(\lambda \leq \mu)$$

ist ein (kovarianter) Funktor; d. h. es gilt

$$V_k(\lambda \leq \lambda) = \text{id}, \quad V_k(\lambda \leq \mu) \circ V_k(\mu \leq \nu) = V_k(\lambda \leq \nu).$$

Das Objekt V_k heißt das *Persistenz-Modul* der Filtration im Homologiegrad k .

Das Modul heißt *endlich erzeugt*, wenn es nur endlich viele *Geburts-* und *Todeswerte* gibt, d. h. nur endlich viele λ mit nicht-triviale Imagesprung im $V_k(\lambda^-) \subsetneq \text{im } V_k(\lambda)$.

Definition (Barcode). Ist V_k endlich erzeugt, so besagt der Struktursatz (Gabriel $\leftrightarrow$ Krull-Schmidt für Mengen mit Halbordnung), dass

$$V_k \cong \bigoplus_{j=1}^N \mathbb{k}_{[\beta_j, \delta_j)}, \quad \mathbb{k}_{[a,b)}(t) = \begin{cases} \mathbb{k}, & a \leq t < b, \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases}$$

wobei jedes Intervall genau eine *Homologieklass*e repräsentiert, die bei $t = \beta_j$ geboren und bei $t = \delta_j$ stirbt. Die Intervallmultimenge $\{[\beta_j, \delta_j)\}_{j=1}^N$ heißt der *Barcode* des Persistenz-Moduls.

3 Yang–Mills auf Riemannflächen

Theorem (Atiyah–Bott). $\text{YM} = \|\mu\|^2$ Die unitäre Eichgruppe $\mathcal{G}$ wirkt symplektisch auf $\mathcal{A}$; ihre Momentenabbildung $\mu: \mathcal{A} \rightarrow \text{Lie}(\mathcal{G})^*$ erfüllt

$$\mathcal{YM}(A) = \|\mu(A)\|_{L^2}^2 \quad \text{für alle } A \in \mathcal{A}.$$

Definition (Harder–Narasimhan-Typ). Eine *Harder–Narasimhan-Filtration* eines holomorphen G -Bündels $(E, \bar{\partial})$ ist eine Flagge $0 = E_0 \subset E_1 \subset \dots \subset E_s = E$ mit streng absteigenden Steigungen $\mu_1 > \mu_2 > \dots > \mu_s$. Der dazugehörige *HN-Typ* ist $\underline{\mu} = ((r_1, \mu_1), \dots, (r_s, \mu_s))$, $r_i = \text{rk}(E_i/E_{i-1})$.

Proposition (Energie & Index). Für ein Stratum $\mathcal{C}_{\underline{\mu}} \subset \mathcal{B}$ des Typs $\underline{\mu}$ gilt

$$\lambda(\underline{\mu}) = 2\pi^2 (g-1) \sum_{i=1}^s r_i (\mu_i - \bar{\mu})^2, \quad \text{ind}(\underline{\mu}) = \sum_{i < j} 2r_i r_j (g-1 + (\mu_i - \mu_j)),$$

wobei $\bar{\mu} = \frac{1}{n} \sum_i r_i \mu_i$. Die Morse-Spektralsequenz degeneriert bereits in Stufe E_1 (equivariant perfekte Stratifikation).

Remark (Interpretation). Jede neue Energiehöhe $\lambda(\underline{\mu})$ erzeugt *genau* so viele Homologieklassen, wie der Index vorgibt; in der Persistenzsprache: *Geburt* bei $\lambda = \lambda(\underline{\mu})$, Tod erst bei der nächsten Energie mit demselben Indexparitätstyp.

Geschlecht	HN-Typ $\underline{\mu}$	$\lambda(\underline{\mu})$	$\text{ind}(\underline{\mu})$
$g = 1$	– nur stabil –	0	0
$g = 2$	$(1, \frac{1}{2}), (1, -\frac{1}{2})$	π^2	4
	Minimum (stabil)	0	0

Table 1: Erste HN-Typen für $\text{SU}(2)$ bei kleinem g .

4 Explizite Barcode-Berechnungen für $\text{SU}(2)$

Example (Harder–Narasimhan-Typen für $g = 1, 2$).

Example (Barcode in Grad $k = 4$ für $g = 2$).

$$\overbrace{[0, \infty)}^{H_0} \quad \underbrace{\left[\pi^2, 2\pi^2 \right)}_{H_4\text{-Balken}} \quad (\lambda\text{-Achse})$$

Der einzig neue Balken entsteht genau bei $\lambda = \pi^2$ und stirbt, sobald λ den nächsten kritischen Wert $2\pi^2$ erreicht.

5 Wall-Crossing – parabolisches Gewicht

Definition (Parabolische Stabilität). Fixiere einen Punkt $p \in \Sigma_g$ und ein Gewicht $\alpha \in (0, 1)$. Ein $\text{SU}(2)$ -Bündel E sei α -stabil, falls jedes nicht-triviale Teilbündel $L \subset E$ die Ungleichung $\mu(L) + \alpha \cdot (\text{wt}_p L) < \bar{\mu}$ erfüllt.

Remark (Gewicht als Kontrollparameter). Setze $t = \alpha$. Für $t < \frac{1}{2}$ bleibt der HN-Typ stabil; bei $t_* = \frac{1}{2}$ spaltet die kurze Sequenz $0 \rightarrow L^{-1} \rightarrow E \rightarrow L \rightarrow 0$.

Theorem (Barcode-Sprung). Für $t < \frac{1}{2}$ ist der Barcode in Grad 4 leer. Bei $t = t_*$ wird ein Intervall $[\pi^2, 2\pi^2) \subset \mathbb{R}$ geboren; seine Länge misst die Lebensdauer des neuen Topologiemerkmals bis zum nächsten kritischen Niveau.

Remark (Metrischer Effekt). Bottleneck-Abstand zwischen den Barcodes $\mathfrak{B}(t < \frac{1}{2})$ und $\mathfrak{B}(t > \frac{1}{2})$ ist genau π^2 . Damit wird das Wall-Crossing quantitativ *messbar*.

6 Wall-Crossing bei zeitabhängiger Metrik

Wir betrachten eine *zeitabhängige Metrik* g_t , $t \in I = [0, 1]$, wobei jede g_t mit einer *komplexen Struktur* J_t kompatibel ist: $g_t(\cdot, \cdot) = g_t(J_t \cdot, J_t \cdot)$.

6.1 Konforme Skalierung – kein Effekt

Proposition (Konforme Invarianz). Sei $g_t = e^{2\phi(t)} g_0$ eine reine Skalierung. Dann gilt für jede Verbindung A

$$\mathcal{YM}_{g_t}(A) = \int_{\Sigma_g} \|F_A\|_{g_t}^2 d\text{vol}_{g_t} = \mathcal{YM}_{g_0}(A).$$

Folglich sind alle Sublevelmengen $\mathcal{B}_\lambda^{(t)}$ homöomorph, und das Barcode bleibt *identisch*.

6.2 Variation der komplexen Struktur

Definition (Setting). Fixiere $P \rightarrow \Sigma_g$ mit $G = \mathrm{SU}(2)$, $\deg = 0$. Wähle einen Pfad $J_t \in \mathrm{Teich}(\Sigma_g)$, der den Punkt p *nicht* bewegt, aber die komplexe Struktur auf Σ_g ändert.

Theorem (Wall bei Wechsel der HN-Strata). Sei $t_* \in I$ so, dass für $t < t_*$ jedes rank-1-Teilebenenbündel $L \subset E$ die parabolische Steigung $\mu_{J_t}(L) < 0$ besitzt, während für $t > t_*$ ein L mit $\mu_{J_t}(L) > 0$ existiert.

Dann

$$\mathfrak{B}_k(t < t_*) = \mathfrak{B}_k^{\mathrm{old}}, \quad \mathfrak{B}_k(t > t_*) = \mathfrak{B}_k^{\mathrm{old}} \cup \{[\lambda_*, \lambda_2)\}_{k=\mathrm{ind}},$$

wobei $\lambda_* = 2\pi^2(g-1)(\frac{1}{2})^2 = \pi^2$ (erster nicht-zentr. HN-Typ) und $\lambda_2 = 2\pi^2$ das nächste kritische Niveau ist.

Remark (Quantitative Sprunggröße). Der Bottleneck-Abstand zwischen den Barcodes links und rechts der Wand beträgt genau $d_B = \pi^2$; die Balkenlänge π^2 misst die *Energiespanne*, in der das neu entstandene topologische Merkmal (Grad-4-Klasse) präsent bleibt.

6.3 Mini-Beispiel $g = 2$

$$\mathrm{Barcode}(t < t_*) : H_0 : [0, \infty) \quad \mathrm{Barcode}(t > t_*) : \begin{cases} H_0 : [0, \infty) \\ H_4 : [\pi^2, 2\pi^2) \end{cases}$$

Damit macht die persistente Homologie den Wall-Crossing-Sprung — klassisch nur eine qualitative Stabilitätsaussage — quantitativ *sicht- und messbar*.

7 Wall-Crossing durch reine Metrikvariation

7.1 Modellraum $X = S^2 \times S^2$

Definition (Bündel & Metrikpfad). Sei

$$X = S^2 \times S^2, \quad E \xrightarrow{\mathrm{SU}(2)} X, \quad c_2(E) = 1.$$

Wir betrachten die Produktmetrik $g_a = r^2 g_{S^2} \oplus a^2 g_{S^2}$, $a > 0$, d. h. wir „blähen“ den zweiten Faktor um den Skalierungsparameter a .

Remark (Anti-selbstduale Gleichung). Die Hodge-*-Operatoren hängen von a ; damit auch die ASD-Gleichung $F_A^+ = 0$. Bekanntes Resultat (Fintushel–Stern 1990):

Theorem (Existenzsprung). Für $a < 1$ besitzt E keinen ASD-Zusammenhang, für $a = 1$ entsteht ein *reduzierbarer* ASD-Orbit (erster Aufspaltungspunkt), und für $a > 1$ existieren zwei irreduzible ASD-Verbindungen, deren Moduli-Raum $\mathcal{M}_{a>1}$ eine kompakte 0-dimensionale Mannigfaltigkeit (zwei Punkte) ist.

7.2 Persistente Homologie des Sublevel-Pfades

- Yang-Mills-Energie einer ASD-Lösung ist $\lambda_* = 8\pi^2$ (unabhängig von a).
- Für $a < 1$ bleibt das Sublevel $\mathcal{B}_\lambda^{(a<1)}$ bis $\lambda = 8\pi^2$ kontraktibel $\Rightarrow$ Barcode nur $H_0 : [0, \infty)$.
- Beim kritischen Wert $a = 1$ betritt ein *reduzierbarer* Punkt die Energieschwelle, aber sein Morse-Index ist > 0 ; er erzeugt keinen neuen Balken (wird sofort von einem negativen Disk wegtrahiert).

- Für $a > 1$ liegen zwei *irreduzible* ASD-Punkte in $\mathcal{B}_{\lambda_*}$; ihr Index ist 0 $\Rightarrow$ es entsteht ein zusätzlicher H_0 -Balken

$$[\lambda_*, \infty) \text{ (zweites Komp.)}.$$

$$\text{Barcode } H_0 : \begin{cases} [0, \infty) & a < 1, \\ [0, \infty) \cup [8\pi^2, \infty) & a > 1. \end{cases}$$

Wall-Crossing-Effekt

- **Geburt** neuer Komponente genau bei $\lambda = 8\pi^2$ und $a = 1^+$.
- **Sprunggröße** (Bottleneck-Abstand) zwischen den Barcodes links und rechts der Wand: $d_B = 0$ in Grad > 0 , aber $d_B = 8\pi^2$ in Grad 0 (zweiter Balken startet dort).
- **Interpretation** – das Wall-Crossing des klassischen Donaldson-Programms (Existenz oder Nicht-Existenz von ASD-Verbindungen) wird durch die persistente Homologie *quantifiziert*: Der neue Balken kodiert • Zeitpunkt (Geburt bei $8\pi^2$) • „Gewicht“ (Lebensdauer hier unendlich, da kein höheres kritisches Niveau ihn tötet).

Remark (Rein riemanngeometrisch). In diesem Beispiel ändert sich *nur* die Riemann metrik; weder komplexe Struktur noch Parabeldaten werden benutzt. Trotzdem erzeugt die Metrikvariation einen klaren Wall-Crossing-Sprung im Barcode.

8 Die Geometrie des Barcode-Raums

8.1 Definition und Grundeigenschaften

Definition (Barcode-Raum). Ein *Intervall* ist ein Paar (b, d) mit $0 \leq b < d \leq \infty$; wir schreiben $[b, d)$ (offen am rechten Rand, wie in der PH-Konvention). Ein *Barcode* B ist eine *endliche Multimenge* von Intervallen $B = \{I_1, \dots, I_N\}$. Zwei Intervalle können identisch sein (Mehrfachheiten erlaubt).

Den **Barcode-Raum**

$$\mathcal{B} := \{ B = \{I_j\}_{j=1}^N \mid N < \infty \}$$

versehen wir mit dem *Bottleneck-Abstand*

$$d_B(B_1, B_2) = \inf_{\varphi} \sup_{I \in B_1} \|I - \varphi(I)\|_{\infty},$$

wobei φ alle Matchings zwischen B_1 und B_2 (plus Diagonalelementen $[b, b)$) durchläuft und

$$\|[b_1, d_1) - [b_2, d_2)\|_{\infty} := \max\{|b_1 - b_2|, |d_1 - d_2|\}$$

Proposition (metrische Struktur). $(\mathcal{B}, d_B)$ ist *vollständig*, *separabel*, aber nicht lokal kompakt. Kurvenlänge und geodätische Begriffe sind sinnvoll definiert; insbesondere besitzt jedes Paar (B_1, B_2) eine Minimalgeodäte (Turner–Mileyko–Mukherjee–Harer 2014).

Remark (Beziehung zu Persistence-Diagrammen). Identifiziert man jedes Intervall $[b, d)$ mit den beiden Punkten (b, d) und (d, b) oberhalb der Diagonalen, so ist d_B genau die klassische *Diagramm-Bottleneck-Metrik*.

Definition (Barcode-Pfad). Sei $I = [0, 1]$. Eine Abbildung $\gamma : I \rightarrow (\mathcal{B}, d_B)$ heißt *Barcode-Pfad*, falls sie hinsichtlich d_B stetig ist.

Definition (Barcode-Pfad). Sei $I = [0, 1]$. Ein *Barcode-Pfad* ist eine stetige Abbildung

$$\gamma : I \longrightarrow (\mathcal{B}, d_B), \quad t \longmapsto \gamma(t).$$

Den Raum aller solcher Pfade bezeichnen wir mit $\mathcal{P}(\mathcal{B})$.

Definition (Sup- und Längen-Metrik). Für $\gamma, \eta \in \mathcal{P}(\mathcal{B})$ setzen wir

$$d_\infty(\gamma, \eta) := \sup_{t \in I} d_B(\gamma(t), \eta(t)).$$

Die **geometrische Länge** eines Pfades ist

$$L(\gamma) := \sup_{\Pi} \sum_i d_B(\gamma(t_i), \gamma(t_{i+1})),$$

wobei $\Pi = \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = 1\}$ alle Zerlegungen von I durchläuft.

Definition (Energie und Geodätisch). Die (metrische) Energie eines Lipschitz-Pfades ist

$$E(\gamma) = \int_0^1 |\gamma'(t)|^2 dt \quad \text{mit} \quad |\gamma'| (t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{d_B(\gamma(t+h), \gamma(t))}{|h|}.$$

γ heißt *geodätisch*, wenn für alle $s < t \in I$ $d_B(\gamma(s), \gamma(t)) = |t - s| L(\gamma)$.

8.2 Beispiele

Example (Konstanter Pfad). $\gamma(t) = \{[0, \infty)\}$ für alle t .

$$L(\gamma) = 0, \quad E(\gamma) = 0.$$

Dient als Baseline: keine topologische Veränderung entlang des Pfades.

Example (Sprungpfad (Wall-Crossing auf $S^2 \times S^2$)).

$$\gamma(a) = \begin{cases} \{[0, \infty)\}, & 0 < a < 1, \\ \{[0, \infty), [8\pi^2, \infty)\}, & a \geq 1. \end{cases}$$

$$L(\gamma) = 8\pi^2, \quad \gamma \text{ geodätisch mit einmaligem Sprung.}$$

Example (Gleitender Tod eines Balkens). Betrachte zwei Punkte $p_1, p_2 \in \mathbb{R}^2$, deren Abstand linear von 2 auf 0 schrumpft. Der H_0 -Barcode der Vietoris-Rips-Filtration enthält einen Balken $[0, \ell(t))$, wobei $\ell(t) = \frac{1}{2}(2 - t)$.

$$\eta(t) = \{[0, \infty), [0, \ell(t))\}, \quad 0 \leq t \leq 2.$$

$d_B(\eta(t), \eta(s)) = \frac{1}{2}|t - s|$, also $L(\eta) = 1$ und η ist geodätisch.

Example (Quadratischer Wachstumspfad (freie Schleifen)). Im freien Schleifenraum von S^1 : Barcode in H_0 bei Energie λ enthält die Intervallfamilie $\{[0, \infty), [\pi, \infty), \dots, [n\pi^2, \infty)\}$, wobei $n = \lfloor \sqrt{\lambda/\pi} \rfloor$. Somit

$$\delta\lambda = 2\pi n + 1 \implies d_B = \pi(2n + 1).$$

Die Pfadlänge auf $[0, \Lambda]$ ist $L = \sum_{m=0}^{\lfloor \sqrt{\Lambda/\pi} \rfloor - 1} \pi(2m + 1) \approx \frac{\Lambda^{3/2}}{\sqrt{\pi}}$. Der Pfad hat *unendliche* Gesamtarbeit, aber endliche Arbeit auf jedem Kompaktintervall.

8.3 Schlussbemerkung

Der metrische Barcode-Raum liefert damit nicht nur „Bilder“ topologischer Invarianten, sondern eine **intrinsische Geometrie** für ganze Deformationswege. Dies eröffnet neue Fragen:

- Minimale „topologische Energie“ zwischen zwei Flüssen?
- Vergleich von numerisch und analytisch erzeugten Wegen?
- Geodätische Struktur von Stabilitätsräumen?

Solche Probleme sind mit klassischen invarianten Werkzeugen nicht zugänglich, im Barcode-Raum jedoch wohldefiniert.

8.4 Beispiel A: Metrikpfad auf $S^2 \times S^2$

Example (Sprung bei $a = 1$). Metrik $g_a = r^2 g_{S^2} \oplus a^2 g_{S^2}$. Barcode in H_0 :

$$\gamma(a) = \begin{cases} \{[0, \infty)\}, & 0 < a < 1, \\ \{[0, \infty), [8\pi^2, \infty)\}, & a \geq 1. \end{cases}$$

Pfad-Geometrie:

$$L(\gamma) = 8\pi^2, \quad E(\gamma) = (8\pi^2)^2, \quad d_\infty(\gamma|_{[0,1]}, \gamma|_{(1,1+\varepsilon]}) = 8\pi^2.$$

Der Pfad ist Stück für Stück geodätisch und besitzt bei $a = 1$ eine unvermeidbare Sprung-singularität.

8.5 Beispiel B: Energie-Pfad im freien Schleifenraum

Example (Quadratisches Balkengitter). Schleifenraum $\mathcal{LS}^1$ mit Energie $E(\gamma) = \frac{1}{2} \int |\gamma'|^2$. Barcode-Pfad $\lambda \mapsto \mathfrak{B}(\lambda)$ erzeugt bei jeder Schwelle $\lambda_n = \pi n^2$ zwei neue unendliche Balken.

$$L_{H_0} = \sum_{n \geq 0} \pi(2n+1) = \infty, \quad \text{aber auf jedem Teilausschnitt } [0, \Lambda] \text{ ist } L < \infty.$$

Die Barcode-Geometrie codiert die *quadratische Dichte* geschlossener Geodäten.

8.6 Bemerkungen zur Forschungsperspektive

Remark (Vergleich von Deformationswegen). Zwei Metrikflüsse (say Ricci vs. Yang–Mills) induzieren Pfade $\gamma, \eta \in \mathcal{P}(\mathcal{B} \dashv \nabla)$. Distanzfunktionen d_∞ oder Fréchet-Abstand liefern einen *numerischen* Vergleich der „topologischen Arbeit“, die jeder Fluss verrichtet.

Remark (Optimale Homotopien). Gibt es in $\mathcal{P}(\mathcal{B} \dashv \nabla)$ geodätische Verbindungen zwischen zwei Barcode-Pfaden? Ein positiver Existenzsatz würde ein *Variationsprinzip* für Topologie-Interpolation etablieren – offen für YM-Pfadfamilien.

8.7 Vergleich zweier Deformationswege: Ricci- vs. Yang–Mills-Fluss

Wir wählen eine kompakte 4-Mannigfaltigkeit M (z. B. $S^2 \times S^2$). Zu Beginn stehe:

$$g_0 \text{ Riemann-Metrik, } A_0 \text{ SU}(2)\text{-Verbindung auf } P.$$

und Flüsse

- **Ricci-Fluss** $\partial_t g(t) = -2 \operatorname{Ric}(g(t)), g(0) = g_0.$

- **Yang–Mills-Gradientenfluss** $\partial_t A(t) = -d_{A(t)}^* F_{A(t)}$, $A(0) = A_0$.

und Barcode-Werte pro Zeit t .

$$\gamma(t) := \text{Barcode von } H_k \left(\{g \in \mathcal{R} \mid \mathcal{RC}(g) \leq \mathcal{RC}(g(t))\} \right),$$

$$\eta(t) := \text{Barcode von } H_k \left(\{[A] \mid \mathcal{YM}(A) \leq \mathcal{YM}(A(t))\} \right),$$

wobei $\mathcal{RC}(g) = \int_M |\text{Rm}(g)|^2 d\text{vol}_g$ die *total curvature energy* ist.

Damit sind $\gamma, \eta : [0, T] \rightarrow \mathcal{B}$ Barcode-Pfade im Sinne von Abschnitt ??.

Definition (Topologische Distanzen). Für $0 < T < \infty$ setzen wir

$$d_\infty^{(T)}(\gamma, \eta) := \sup_{t \in [0, T]} d_B(\gamma(t), \eta(t)), \quad d_F^{(T)}(\gamma, \eta) := \inf_{\substack{\alpha, \beta: [0, 1] \rightarrow [0, T] \\ \alpha, \beta \text{ increasing}}} \sup_{u \in [0, 1]} d_B(\gamma(\alpha(u)), \eta(\beta(u))).$$

Interpretation: $d_\infty^{(T)}$ misst den größten momentanen Topologieunterschied; $d_F^{(T)}$ den optimal gereparametrisierten Pfadvergleich ("Fréchet-Abstand").

Definition (Topologische Arbeit). Die *topologische Arbeit* eines Flusses bis Zeit T ist die Längenfunktion

$$\mathcal{W}(T; \gamma) := L(\gamma|_{[0, T]}) = \sup_{\Pi} \sum_i d_B(\gamma(t_i), \gamma(t_{i+1})),$$

wobei Π alle Zerlegungen von $[0, T]$ durchläuft. Anschaulich summiert $\mathcal{W}$ *alle* Topologie-Änderungen, die der Fluss bis T durchlaufen hat.

Example (Vergleichsresultat auf $S^2 \times S^2$). Starte mit einer anisotropen Produktmetrik $g_0 = r^2 g_{S^2} \oplus a^2 g_{S^{2'}}$ und einer beliebigen Verbindung A_0 mit $c_2 = 1$.

- *Ricci-Fluss*: konvergiert (nach Reskalierung) gegen die isotrope Einstein-Metrik; Barcode-Pfad γ ändert sich nur bis zur Isotropie-Zeit t_{iso} , danach bleibt γ konstant. Resultat: $L(\gamma) < \infty$.
- *YM-Fluss*: besitzt einen einmaligen Sprung, sobald $E(A(t)) = 8\pi^2$ unterschritten wird (Entstehung irreduzibler Instantonen, vgl. Beispiel A). Barcode-Pfad η : $\mathcal{W}(\infty; \eta) = 8\pi^2$.

$$d_\infty^{(\infty)}(\gamma, \eta) = 8\pi^2, \quad d_F^{(\infty)}(\gamma, \eta) = 8\pi^2.$$

Lesart: Die Yang–Mills-Entwicklung vollzieht eine *einzige, aber energetisch teure* Topologieoperation, während der Ricci-Fluss (hier) deutlich „topologieärmer“ wirkt.

Remark (Warum ist das nützlich?).

- $d_\infty^{(T)}$ dient als *diagnostischer Test*: Zwei numerisch erzeugte Flüsse, die denselben physikalischen Endzustand erreichen, können dennoch sehr unterschiedliche „topologische Wege“ beschreiten.
- $\mathcal{W}(T; \gamma)$ liefert eine *skalare Kennzahl* für die „Topologiearbeit“ des Flusses – unabhängig von der (oft schwer zugänglichen) analytischen Morse-Komplexstruktur.
- Durch den Stabilitätssatz der PH bleiben alle Aussagen robust gegen Diskretisierungsfehler: eine Störung der Daten um ε verschiebt Barcodes höchstens um ε .

9 Topologische und geometrisch gewichtete Arbeit

Definition (Topologische Arbeit). Sei $\gamma : [0, T] \rightarrow (\mathcal{B}, d_B)$ ein Barcode-Pfad. Die *topologische Arbeit* bis Zeit T ist die metrische Länge

$$\mathcal{W}_{\text{top}}(\gamma; T) := \sup_{\Pi} \sum_i d_B(\gamma(t_i), \gamma(t_{i+1}))$$

mit Supremum über alle Zerlegungen $\Pi = \{0 = t_0 < \dots < t_m = T\}$.

Sind nur Sprungzeiten τ_j vorhanden (*gamma* stückweise konstant), so reduziert sich das auf die Summenform

$$\mathcal{W}_{\text{top}} = \sum_j d_B(\gamma(\tau_j^-), \gamma(\tau_j^+)).$$

Definition (Energiegewichtete Arbeit). Gegeben sei zusätzlich eine Energieskala $E(t) \geq 0$ (z. B. Yang–Mills-Energie). Dann definieren wir

$$\mathcal{W}_{\text{geom}}^{(1)}(\gamma; T) := \sum_{\text{Sprünge } j} [E(\tau_j^-) - E(\tau_j^+)] d_B(\gamma(\tau_j^-), \gamma(\tau_j^+))$$

sowie

$$\mathcal{W}_{\text{geom}}^{(2)}(\gamma; T) := \sum_{\substack{\text{Balken } I=[b,d] \\ d \leq E(T)}} \text{length}(I)$$

(Summe aller Persistenzlängen der Balken, die bereits komplett aktiviert wurden).

9.1 Beispiel: YM-Fluss vs. modifizierter Fluss

Example (Vergleich auf $S^2 \times S^2$).

- **YM-Fluss:** ein Sprung bei $t = t^*$, Geburt des Balkens $[8\pi^2, \infty)$.

$$\mathcal{W}_{\text{top}}^{\text{YM}} = 8\pi^2, \quad \mathcal{W}_{\text{geom}}^{(1)} = [E(t^{*-}) - E(t^{*+})] \cdot 1 = 8\pi^2.$$

- **Modifizierter Fluss:** umgeht die Schwellenergie $8\pi^2$, daher $\mathcal{W}_{\text{top}}^{\text{Mod}} = 0 = \mathcal{W}_{\text{geom}}^{(1)}$.

Maximaler Abstand der Pfade:

$$d_{\infty}(\gamma_{\text{YM}}, \gamma_{\text{Mod}}) = 8\pi^2.$$

Remark (Lesart der Kenngrößen).

- $\mathcal{W}_{\text{top}}$: reine „Loch-Zählung“, unabhängig von Energie.
- $\mathcal{W}_{\text{geom}}^{(1)}$ koppelt Topologieereignisse an Energieverluste: *wie viel Energie pro erzeugtem Topologiesprung?*
- $\mathcal{W}_{\text{geom}}^{(2)}$ misst die kumulierte Persistenz der bisher entstandenen Klassen – Betonung auf „lange leben“ statt „große Energie“.

10 Topologisch kürzeste Gradientendynamiken

Definition Pfadraum der Flüsse (). Sei $\mathcal{B} = \mathcal{A}/\mathcal{G}$ (Konfigurationsraum). Eine *Gradientendynamik* ist ein Lipschitz-Pfad $A : [0, 1] \rightarrow \mathcal{B}$ der Gestalt $\partial_t A = -\nabla F(A)$ für ein stetig abnehmendes Funktional F (z. B. Yang–Mills). Zwei Pfade gelten als *zeit-äquivalent*, wenn sie sich durch strikte Reparametrisierung $\tau : [0, 1] \xrightarrow{C^1, \text{inc}} [0, 1]$ unterscheiden. Der Quotientraum bezeichne:

$$\mathcal{P}_F(A_0, A_1) := \{A \text{ Gradientenpfad mit } A(0) = A_0, A(1) = A_1\} / \tau.$$

Definition Barcode-Länge eines Flusses (). Der *Barcode-Pfad* $\gamma_A(t) := \text{Barcode}(\lambda \mapsto H_k(\mathcal{B}_\lambda(A(t))))$ liefert eine Abbildung $[0, 1] \rightarrow (\mathcal{B} \dashv \nabla, d_B)$. Wir definieren

$$L(A) := L(\gamma_A) = \sup_{\Pi} \sum_i d_B(\gamma_A(t_i), \gamma_A(t_{i+1})).$$

(Supremum über Zerlegungen Π .) $L(A)$ heißt *topologische Länge* des Flusses.

Definition Topologisch kürzester Fluss (). Ein Äquivalenzklassenelement $[A] \in \mathcal{P}_F(A_0, A_1)$ heißt *minimal* oder *topologisch kürzester Fluss*, wenn

$$L(A) = \inf_{[B] \in \mathcal{P}_F(A_0, A_1)} L(B).$$

Die Minimallänge selbst notieren wir $L_{\min}(A_0, A_1)$.

Variationsprinzip im Barcode-Raum

Lemma Geodätisches Kriterium (). $[A]$ ist minimal $\iff$ sein Barcode-Pfad γ_A ist eine *minimal-geodätische Kurve* in $(\mathcal{B} \dashv \nabla, d_B)$, d. h. $d_B(\gamma_A(s), \gamma_A(t)) = |t - s| L(A)$ für alle s, t .

Remark Euler–Lagrange–Interpretation (). Heuristisch: Falls γ_A glatt ist, erfüllt sie $\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0$ im Sinne des metrischen Kalküls (Ambrosio–Gigli–Savaré). Rückübersetzt auf $A(t)$ ergibt sich eine *balanced* PDE

$$-\nabla F(A) = \lambda(t) \dot{A}, \quad \lambda(t) = \frac{|\dot{A}|}{|\dot{\gamma}_A|},$$

die klassisch nicht mit dem reinen Gradienten übereinstimmen muss, wohl aber dieselben Endpunkte erreicht.

Existenz erster Minimierer (Konturen)

Theorem Direkte Methode (skizziert) (). Angenommen

- i) $\mathcal{B} \dashv \nabla$ ist vollständig (Chazal–Lieutier),
- ii) F ist λ -Lipschitz entlang $A(t)$,
- iii) A_n Folge in $\mathcal{P}_F$ mit $L(A_n) \rightarrow \inf$,
- iv) $L(A_n)$ ist gleichmäßig beschränkt, $F(A_n(t))$ gleichmäßig Lipschitz.

Dann besitzt $\mathcal{P}_F(A_0, A_1)$ einen Längen-Minimierer A^* (nach Wahl geeigneter Reparametrisierungen).

Proof Idee (). (i) d_∞ -kompakte Teilfolge der Barcode-Pfade $\gamma_{A_n} \rightarrow \gamma_\infty$. (ii) Liftbarkeit des Grenzpfades (Stabilität + Lipschitz-Bound) liefert einen Grenzfluss A^* . (iii) Längensemistetigkeit $\implies L(A^*) = \inf L$.

Remark Offene Analysefragen ().

- i) *Regularität*: Wann ist A^* tatsächlich eine glatte Gradientendynamik?
- ii) *Eindeutigkeit*: Gilt streng konvexes $F \Rightarrow$ eindeutiger Minimalfluss?
- iii) *Relation zur Heat-Schrumpfung*: Für Flächen-YM ist zu erwarten, dass der minimal-topologische Fluss genau dem Atiyah–Bott gradient flow entspricht.

Beispiel: Zwei Instantonen verbinden

Start- und Endpunkte $A_0 =$ trivialer Connection (Energie 0), $A_1 =$ Charge-1-Instanton ($8\pi^2$).

$$L_{\min}(A_0, A_1) = 8\pi^2,$$

da jede Blase mindestens diesen Bottleneck-Sprung bewirkt $\rightarrow$ YM-Heatflow ist bereits minimal.

Zusatzfluss A_ε erzeugt erst zwei kleine Charge- $\frac{1}{2}$ Blasen, dann vereinigt sie: Länge $L(A_\varepsilon) = 16\pi^2 > L_{\min}$.